

Impacto das Ferramentas de IA no Ensino e Aprendizagem na Universidade Kimpa Vita - Uíge

Geraldo Paciência, Luzaiysu António, Manuel André
Departamento de Engenharia Informática
Universidade Kimpa Vita
Uíge, Angola

Abstract—Este projeto visa estudar o impacto das ferramentas de inteligência artificial (IA) no processo de ensino e aprendizagem na Universidade Kimpa Vita, localizada no município de Uíge, Angola. A metodologia inclui a coleta de dados através de questionários e entrevistas com alunos e professores, seguida de uma análise detalhada dos efeitos dessas tecnologias no desempenho acadêmico, engajamento dos alunos e eficácia do ensino. Além disso, o projeto pretende identificar os principais desafios e benefícios associados à integração da IA no ambiente educacional e propor recomendações para otimizar seu uso.

Index Terms—inteligência artificial, ensino, aprendizagem, educação superior, Uíge

I. INTRODUÇÃO

A integração de ferramentas de inteligência artificial (IA) no ensino superior tem o potencial de transformar significativamente o processo educativo, melhorando o engajamento dos alunos, personalizando o aprendizado e aumentando a eficiência dos professores. Este estudo investiga os impactos dessas tecnologias na Universidade Kimpa Vita, no Uíge, Angola.

II. HIPÓTESE

A hipótese central deste estudo é que a utilização de ferramentas de IA no ensino e aprendizagem contribui positivamente para o desempenho acadêmico e o engajamento dos alunos, ao mesmo tempo que apresenta desafios tecnológicos e pedagógicos que devem ser superados.

III. METODOLOGIA

A. Coleta de Dados

Os dados serão coletados por meio de questionários e entrevistas estruturadas aplicadas a alunos e professores da Universidade Kimpa Vita.

B. Análise de Dados

Os dados coletados serão analisados utilizando técnicas estatísticas para identificar correlações entre o uso de ferramentas de IA e as variáveis de interesse, como desempenho acadêmico e engajamento dos alunos.

C. Estudo de Caso

Estudos de caso específicos serão utilizados para aprofundar a compreensão dos impactos da IA em diferentes disciplinas e contextos educacionais.

IV. RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se identificar benefícios significativos da integração de ferramentas de IA no ensino, como maior personalização do aprendizado e melhoria no desempenho acadêmico, bem como os principais desafios enfrentados, como a necessidade de formação adequada para professores e a gestão de dados dos alunos.

V. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

A. Coleta dos Dados

Para a coleta de dados, utilizamos o Google Forms para distribuir questionários online. Esta ferramenta foi escolhida por sua facilidade de uso e capacidade de alcançar os alunos e professores de forma eficiente. Os questionários foram projetados para coletar informações detalhadas sobre o uso e percepções das ferramentas de IA no contexto educacional. As respostas foram coletadas automaticamente e armazenadas de forma organizada, facilitando a análise posterior.

Questões Utilizadas no processo de coleta de dados:

- 1) Qual a sua idade?
- 2) Você já utilizou alguma ferramenta de IA (como assistentes virtuais, plataformas de aprendizado adaptativo, etc.) em seus estudos?
- 3) Com que frequência você utiliza ferramentas de IA em suas atividades acadêmicas?
- 4) Em quais disciplinas você encontrou maior utilidade no uso de ferramentas de IA?
- 5) Como você avaliaria o impacto das ferramentas de IA no seu desempenho acadêmico?
- 6) Você sente que as ferramentas de IA aumentam sua motivação para estudar?
- 7) De que maneira as ferramentas de IA afetam o seu engajamento nas aulas e nas tarefas acadêmicas?
- 8) Como você avalia a facilidade de uso das ferramentas de IA que utilizou?
- 9) Você notou alguma melhoria nas suas notas após começar a usar ferramentas de IA?
- 10) Você recomendaria o uso de ferramentas de IA para outros alunos?

B. Gráficos de questões Respondidos

figure 1: Qual a sua idade?

Qual a sua idade?
28 respostas

Copiar

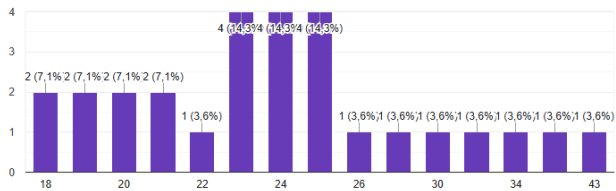


figure 2: Você já utilizou alguma ferramenta de IA (como assistentes virtuais, plataformas de aprendizado adaptativo, etc.) em seus estudos?

Você já utilizou alguma ferramenta de IA (como assistentes virtuais, plataformas de aprendizado adaptativo, etc.) em seus estudos?

Copiar

28 respostas

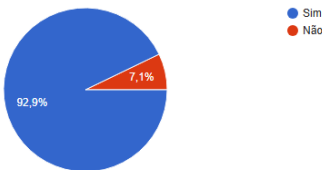


figure 3: Com que frequência você utiliza ferramentas de IA em suas atividades acadêmicas?

Com que frequência você utiliza ferramentas de IA em suas atividades acadêmicas?

28 respostas

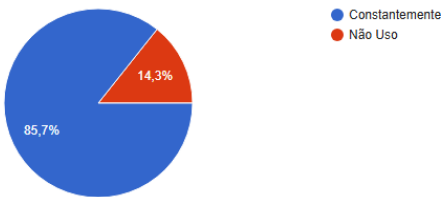


figure 4: Em quais disciplinas você encontrou maior utilidade no uso de ferramentas de IA?

Em quais disciplinas você encontrou maior utilidade no uso de ferramentas de IA?

Copiar

28 respostas

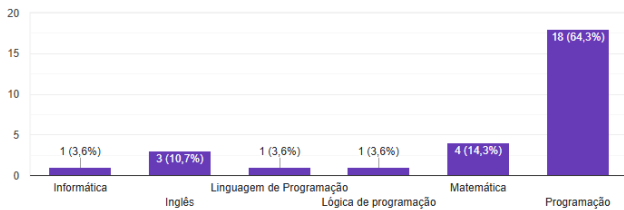


figure 5: Como você avaliaria o impacto das ferramentas de IA no seu desempenho acadêmico?

Como você avaliaria o impacto das ferramentas de IA no seu desempenho acadêmico?

28 respostas

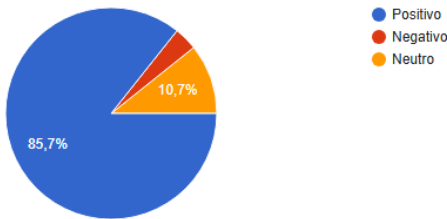


figure 6: Você sente que as ferramentas de IA aumentam sua motivação para estudar?

Você sente que as ferramentas de IA aumentam sua motivação para estudar?

28 respostas

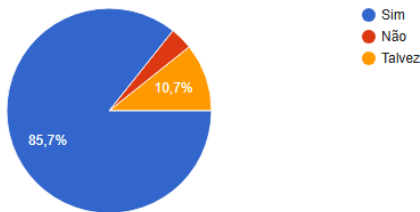


figure 7: De que maneira as ferramentas de IA afetam o seu engajamento nas aulas e nas tarefas acadêmicas?

De que maneira as ferramentas de IA afetam o seu engajamento nas aulas e nas tarefas acadêmicas?

Copiar

28 respostas

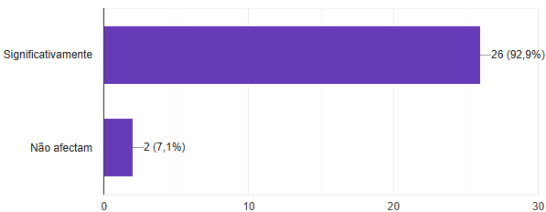


figure 8: Como você avalia a facilidade de uso das ferramentas de IA que utilizou?

Como você avalia a facilidade de uso das ferramentas de IA que utilizou?

Copiar

28 respostas

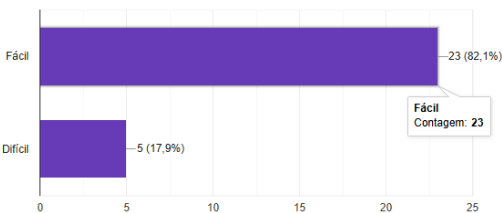


figure 9: Você notou alguma melhoria nas suas notas após começar a usar ferramentas de IA?

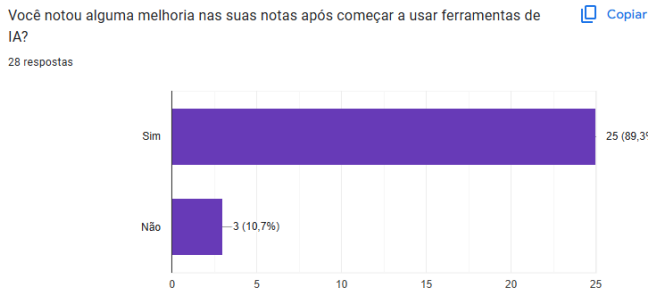
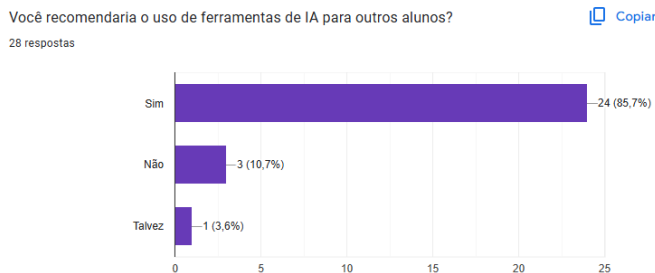


figure 10: Você recomendaria o uso de ferramentas de IA para outros alunos?



- Desenvolver políticas claras para a gestão e proteção dos dados dos alunos, garantindo a privacidade e a segurança das informações.
- Promover a colaboração entre diferentes departamentos para integrar a IA de maneira harmoniosa e eficiente no currículo acadêmico.
- Realizar estudos contínuos para avaliar o impacto das novas tecnologias no ensino e aprendizagem, ajustando as estratégias conforme necessário.

VII. REFERÊNCIAS

REFERENCES

C. Análise dos Dados

Os dados coletados foram submetidos a um processo rigoroso de análise, que incluiu as seguintes etapas:

Limpeza de Dados: Remoção de respostas incompletas ou inconsistentes e tratamento de valores ausentes.

Análise Descritiva: Utilização de estatísticas descritivas para resumir e visualizar os dados coletados.

Análise de Correlação: Identificação de correlações entre o uso de ferramentas de IA e as variáveis de interesse, como desempenho acadêmico e engajamento dos alunos.

Estudo de Caso: Análise detalhada de estudos de caso específicos para aprofundar a compreensão dos impactos da IA em diferentes disciplinas e contextos educacionais.

VI. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A. Conclusões

O estudo revelou que as ferramentas de IA têm um impacto significativo no ensino e aprendizagem na Universidade Kimpa Vita, com benefícios claros na personalização do aprendizado e na melhoria do desempenho acadêmico. No entanto, foram identificados desafios relacionados à formação dos professores e à gestão de dados dos alunos.

B. Recomendações

Com base nos resultados obtidos, foram feitas as seguintes recomendações:

- Investir em programas de formação contínua para professores, com foco no uso eficaz das ferramentas de IA no ensino.